사회통계

연속확률분포

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

진행 순서

1. 정규분포
2. 표준정규분포
3. 당부사항

정규분포

정규분포

이제부터 연속확률분포에 대해 살펴보자.

- 지금까지 이산확률변수(e.g., 여성별로 출산한 아이의 수)에 관한 이산확률분포를 다루었다.
- 베르누이 분포와 이항분포를 대표적인 이론적 이산확률분포로 학습했다.
- 지금부터 연속확률변수(e.g, 지역별 평균출산율)에 관한 연속확률분포를 다루기로 한다.
- 그 첫번째는 **정규분포(normal distribution)**가 된다!

정규분포

정규분포는 모든 이론적 확률분포 중에 가장 중요하다.

- Carl Friedrich Gauss (1777-1855)가 발견하여 **가우스 분포(Gaussian distribution)**라고도 불리운다.
- 탁월한 수학적 아름다움을 갖추었을 뿐만 아니라, 자연과 사회에서 나타나는 셀 수 없이 많은 현상들을 터무니없이 잘 설명한다. “이건 잘 설명하지 못하네” 싶은 현상도 각도를 달리하면 다시 잘 설명한다.
- 무엇보다도 **통계적 추론(statistical inference)**의 초석 역할을 한다.

독일화폐 10마르크(지금은 유로화로 대체)에는 가우스와 정규분포가 그려져 있다

정규분포

실제 자료를 통해 정규분포를 살펴보자.

- heights.csv 파일을 엑셀에 불러와 살펴보자. 이것은 우리나라 16세 여성 266명을 표본으로 신장을 측정한 것이다.
- 이 자료에서 평균(mean), 중앙값(median), 최빈값(mode)을 엑셀에서 계산하고 비교해보자.
- 키를 확률변수로 생각해보면 이것의 자료유형은 무엇인지 생각해보자.
- 키의 확률분포를 시각화해보자. 계급구간의 수는 대략 20개 정도로 하자. 어떤 특징을 가지고 있는가?

정규분포

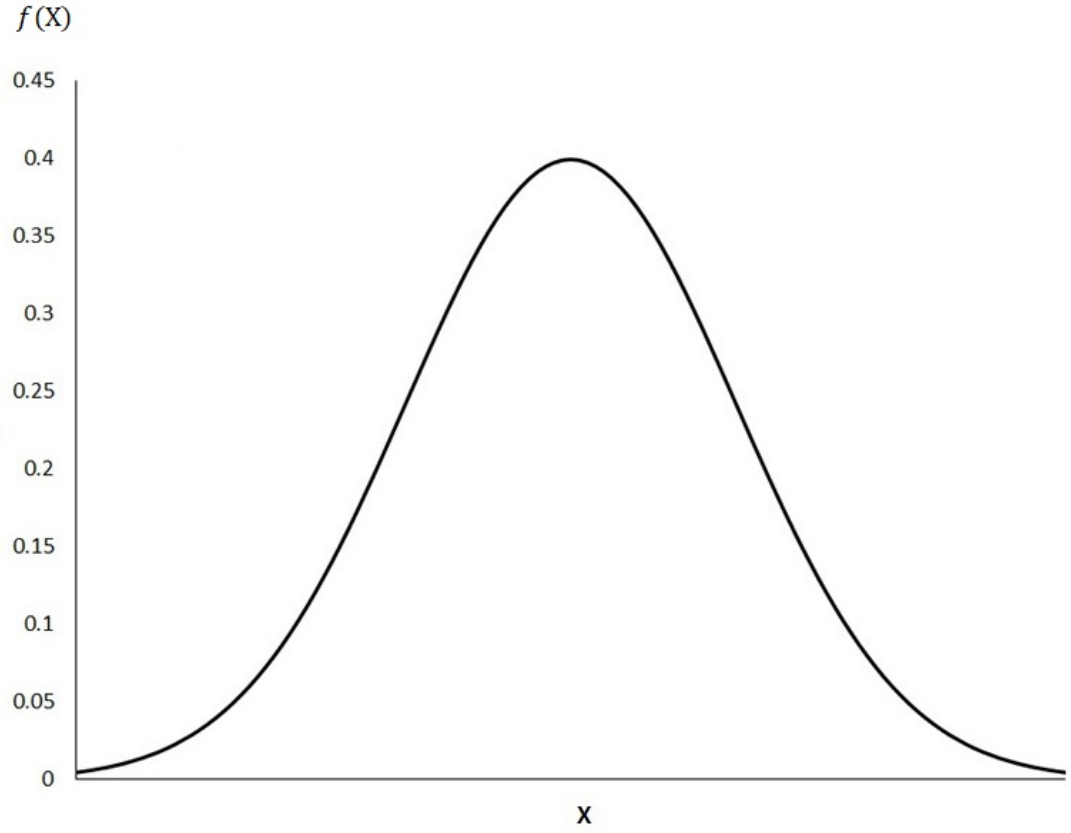
정규분포의 몇가지 기본적인 속성은 다음과 같다.

- 정규분포는 **종 모양(bell-shaped)**이고 **대칭적(symmetric)**이다.
- 이론상 양측의 꼬리는 무한히 이어지며 결코 x축에 닿지 않는다.
- 평균, 중앙값, 최빈값은 하나의 정점에서 모두 동일하다.
- x축은 확률변수 X이고 y축은 확률밀도함수(PDF)이다.
- 확률변수 X가 (평균이 μ이고 분산이 σ인) 정규분포를 따른다면 이렇게 표현한다.

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

정규분포

- 정규분포는 아래처럼 그릴 수 있지만, 구체적인 꼴은 (정해진 것이 아니라) μ와 σ에 따라 달라질 수 있음에 주의하자!



정규분포

- 정규분포의 확률밀도함수는 아래와 같다.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

- 외우지 말자. 그냥 몇 번이고 종이 위로 옮겨 적어보면서 아름다움을 감상하자.
- 하지만 중요한 감상의 포인트는 있다. 패러미터(parameter)가 무엇인지 기억하는 것이다(μ 와 σ).
- 원주율 π가 나오지만 이것은 상수(약 3.14)이므로 패러미터가 아니다.
- 여기서 e는 이른바 **자연상수(natural constant)** 또는 **오일러 상수(Euler's constant)**이다. 이름 그대로 상수(약 2.71)이므로 이것도 패러미터가 아니다.

정규분포

정규분포의 평균과 분산은 무엇일까?

- 일단 확률분포가 주어지면 평균과 분산을 알 수 있다. 정규분포 또한 그렇다.
- 답은 각각 μ와 σ^2이다. 이것은 패러미터로 입력되어야 한다.
- 다만 이것은 약간의 증명이 필요하다. 어렵지는 않지만 이 수업에서는 생략한다.

정규분포

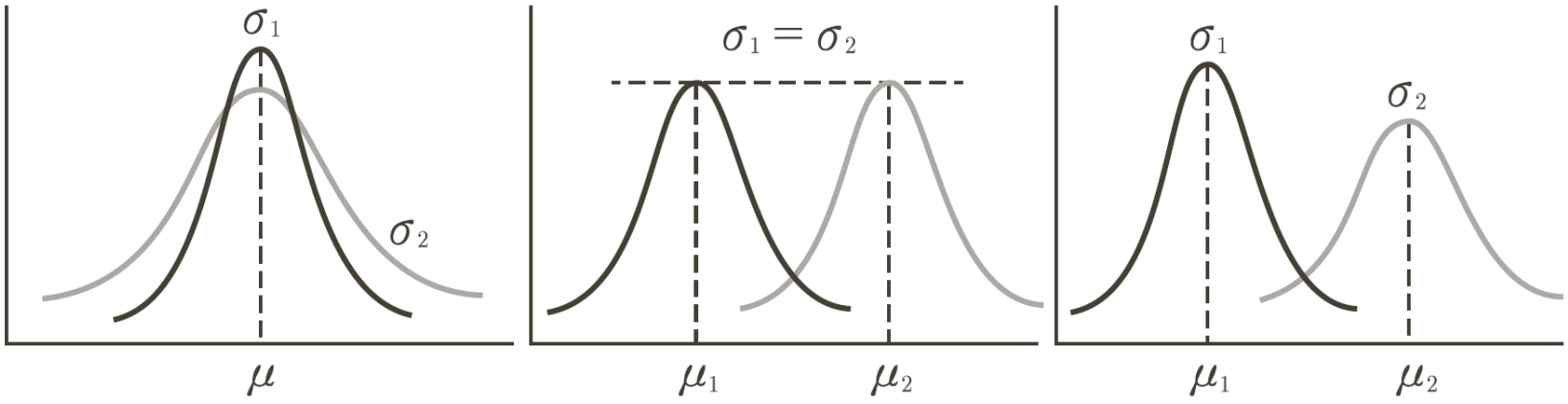
정규분포를 따르는 확률밀도함수를 이해하기 위해 엑셀로 연습하자.

- 엑셀에서 NORM.DIST(x, μ, σ, FALSE) 함수로 정규분포를 따르는 확률밀도함수를 계산할 수 있다.
- normdist.xlsx을 엑셀에 불러오자.
- 어떤 패러미터들이 사용되는지, 또 그것들을 어떻게 확률밀도함수를 계산하는데 어떻게 사용되고 있는지 확인해보자.

정규분포

패러미터에 따라 정규분포의 꼴이 달라진다.

- 평균 μ가 커질수록 그래프의 모양이 어떻게 변하는가?
- 표준편차 σ가 커질수록 그래프의 모양이 어떻게 변하는가?



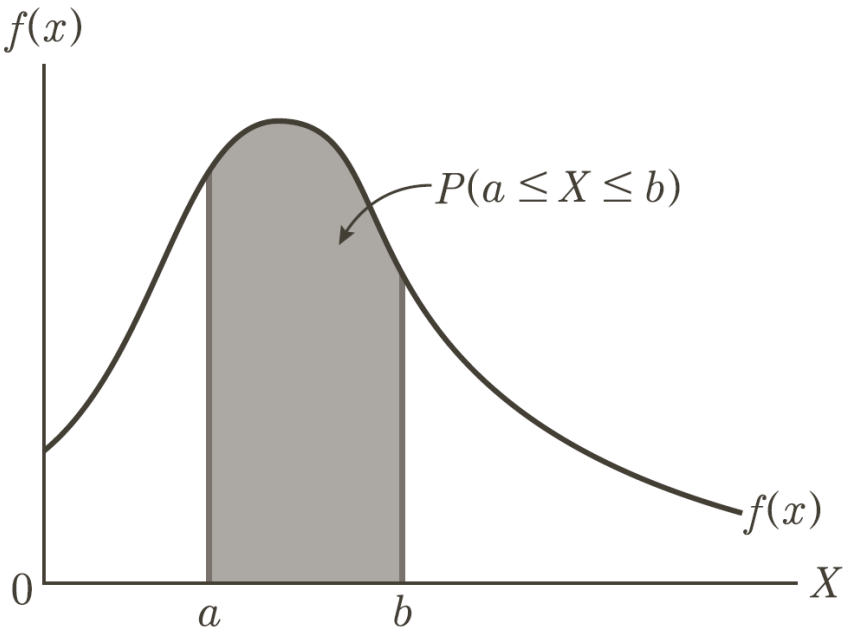
$(\mu_1 = \mu_2, \sigma_1 < \sigma_2)$ $(\mu_1 < \mu_2, \sigma_1 = \sigma_2)$ $(\mu_1 < \mu_2, \sigma_1 < \sigma_2)$

정규분포

정규분포에서도 색칠공부는 존재한다.

- 확률분포를 공부할 때 누적분포함수(CDF)를 함께 다루었듯, 정규분포에서도 누적분포함수를 상정할 수 있다.
- **곡선 아래 면적(area under curve)**은 X 범위 안에 놓일 확률을 의미한다(Why?).

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = \int_a^b f(x)dx$$



정규분포

예제 3. 어느 여자중학교 학급에서 신체검사를 수행하여 키의 평균 160cm 과 표준편차 5를 얻었다. 여자중학생의 키는 대체로 정규분포한다고 알려져 있다. 키가 156cm 이하인 사람은 전체의 퍼센트인가? 키가 160cm 이상이고 170cm 이하인 사람은 전체의 퍼센트인가?

정규분포

- 이때 확률밀도함수 $f(x)$는 곧 $P(a \leq X \leq b)$임을 기억하자(Why?).
- 그 값은 엑셀 함수 NORM.DIST(x, μ, σ, TRUE)로 구할 수 있다.
- "키가 156cm 이하인 여학생은 전체의 퍼센트인가?"

$$P(X \leq 156) = \int_{-\infty}^{156} f(x)dx = 0.211855399$$

- "키가 160cm 이상이고 170cm 이하인 여학생은 전체의 퍼센트인가?"

$$P(160 \leq X \leq 170) = \int_{160}^{170} f(x)dx = 0.477249868$$

표준정규분포

표준정규분포

여러 정규분포들을 비교하려면 먼저 표준화해야 한다.

- 정규분포의 구체적인 꼴은 패러미터 μ와 σ에 따라 다르다.
- 당연히 서로 다른 여러 정규분포들을 비교하기가 어렵다(왜 비교하는지 곧 공부한다).
- 그러므로 통계학자들 사이에서 $\mu = 0$, $\sigma = 1$로 하는 정규분포 꼴을 이제부터 표준(standard)으로 삼자고 규약을 정했다.
- 그게 바로 **표준정규분포(standard normal distribution)**다.

표준정규분포

- 왜 하필 $\mu = 0$, $\sigma = 1$ 일까? 그건 정규분포를 따르는 확률밀도함수를 곰곰히 들여다보면 쉽게 알 수 있다.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

- $\mu = 0$, $\sigma = 1$을 대입하면 자연스럽게 확률밀도함수가 매우 단순해진다(Why?).

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

표준정규분포

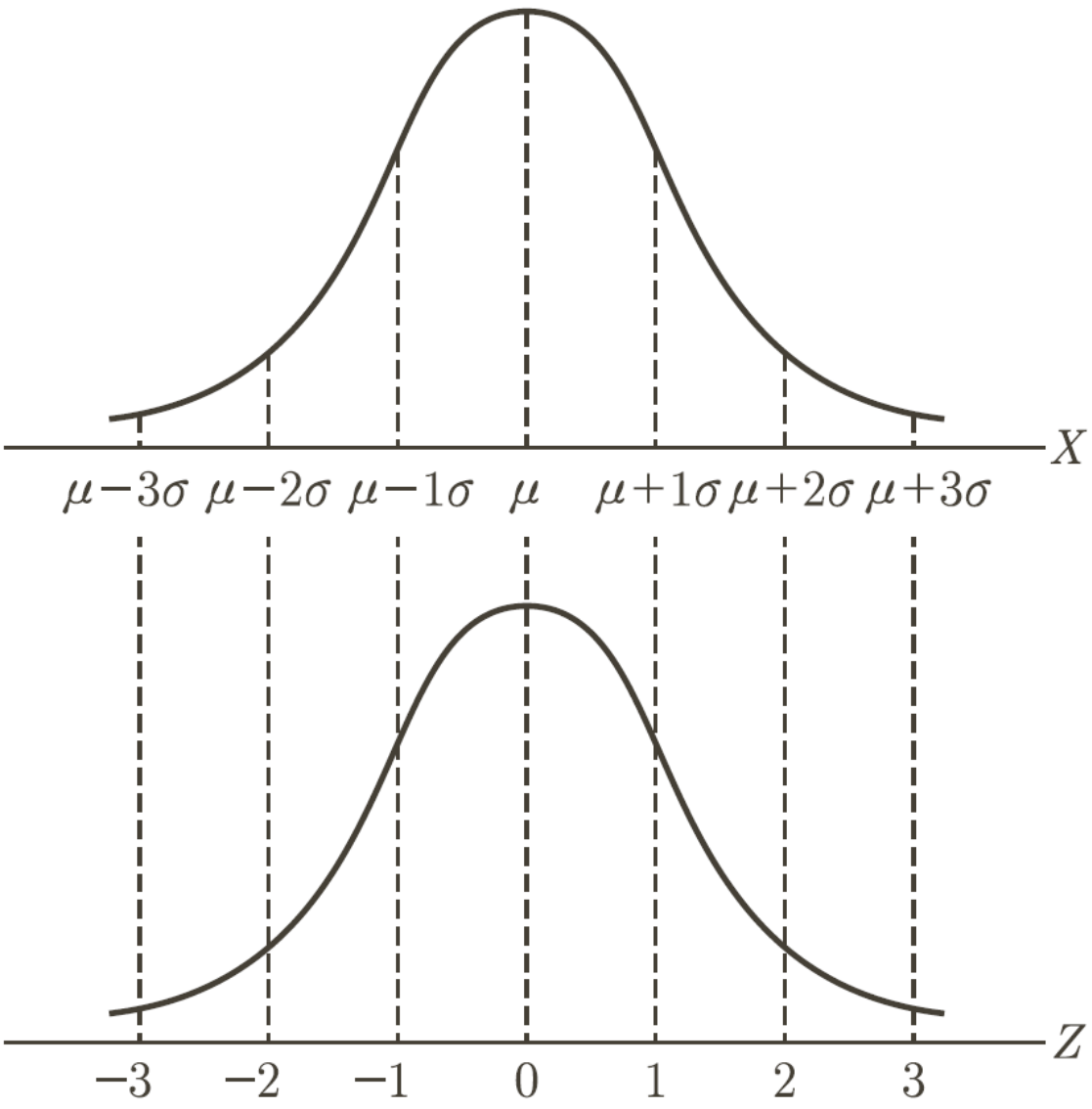
정규분포하는 확률변수를 아주 쉽게 표준화할 수 있다.

- **원점수(raw score)**를 **Z-점수(Z-score)**로 변환하면 어떤 정규분포이던지 표준정규분포로 바꿀 수 있다.
- 원점수 X에서 평균 μ를 빼고 다시 표준편차 σ로 나누어 각각의 Z-점수를 구한다.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- 표준화하면 모든 확률변수는 저절로 $\mu = 0$와 $\sigma = 1$이 된다(Why?).

표준정규분포



$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

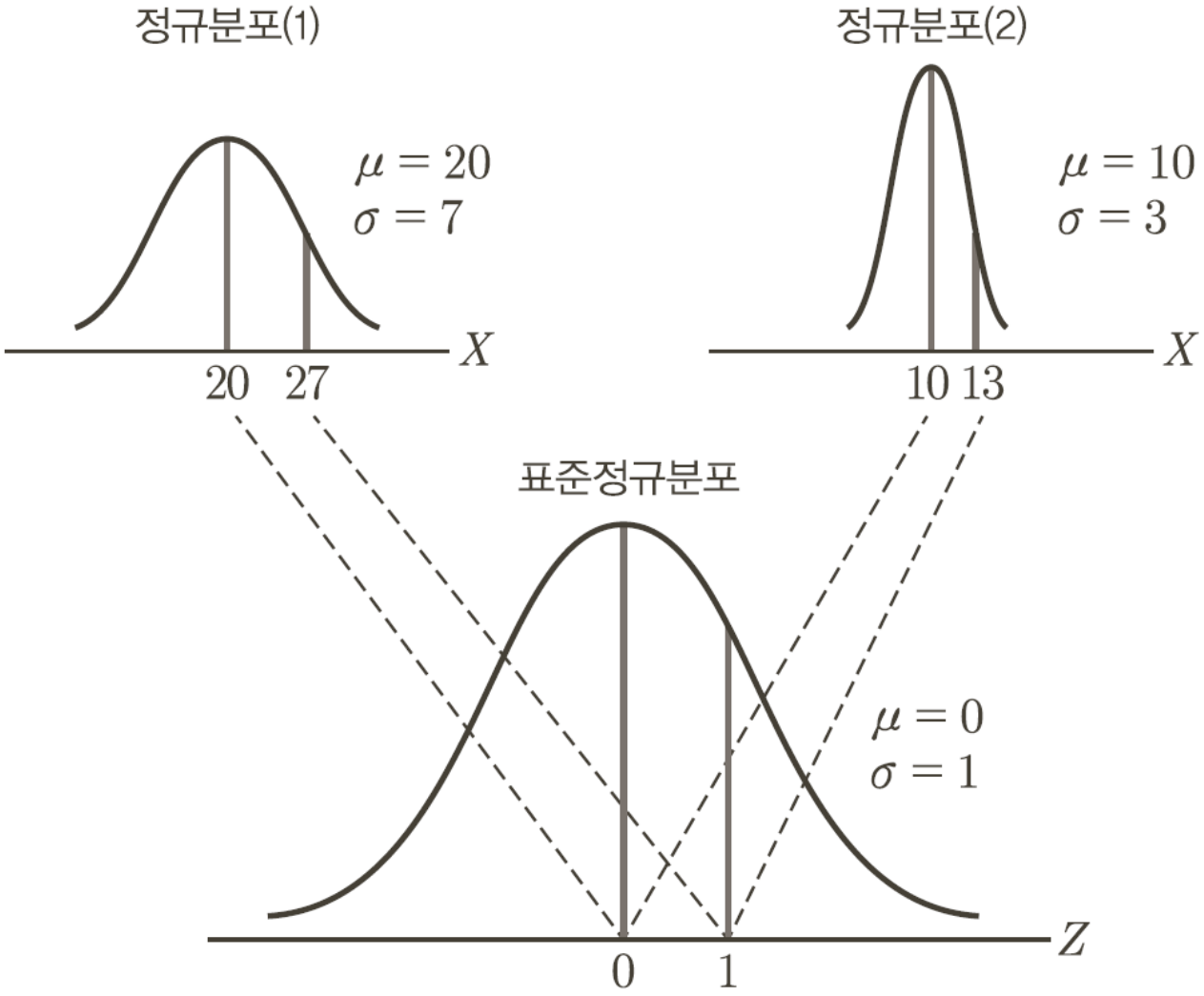
$$Z = \frac{(X-\mu)}{\sigma} \sim N(0,1)$$

표준정규분포

위 그림에서 주의할 점이 있다!

- 표준정규분포는 원래의 정규분표와 보통 그 꼴이 서로 다르다(Why?).
- 꼴을 결정하는 것은 평균 μ와 표준편차 σ였는데 그걸 바꾸었으니 당연하다.
- 위 그림에서는 대응한다는 것을 보여주기 위해 다소 억지로 같게 그린 것임에 주의하자!

표준정규분포


정규분포(1)
$\mu = 20$
$\sigma = 7$
X
20 27
정규분포(2)
$\mu = 10$
$\sigma = 3$
X
10 13
표준정규분포
$\mu = 0$
$\sigma = 1$
Z
0 1

표준정규분포

정규분포하는 확률변수를 실제로 표준화해보자.

- 아까 살펴보았던 heights.csv를 다시 엑셀로 불러오자.
- 평균 μ와 표준편차 σ를 한 켠에 계산해두고 표준화 공식에 따라 각각의 원점수를 표준화하자(셀 참조를 할 때 평균 셀과 표준편차 셀은 고정해야 한다).

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- (원점수 X와 마찬가지로) 이렇게 계산한 표준화된 값 Z 역시 연속확률변수이다. 그러므로 이것의 확률분포도 다시 표와 그래프(히스토그램)로 나타낼 수 있다.

표준정규분포

예제 4. 어느 병원의 의무기록지에 따르면 이 병원에서 지난 5년 간 태어난 신생아의 몸무게 평균은 3.2kg였고 표준편차는 0.7kg이였다. 이 병원 자료에 따르면 신생아의 출생 몸무게는 정규분포한다. 이 병원에서 어젯밤 새벽 새우라는 이름의 한 아이가 태어났다.새우의 출생시 몸무게는 4.1kg 이였다. 이 병원에서 태어난 아이 중 새우보다 가벼운 아이는 전체의 몇 퍼센트인가?

표준정규분포

- 먼저 원점수를 사용하여 곧바로 계산해보자.
- NORM.DIST(4.1, 3.2, 0.7, TRUE) 엑셀 함수를 사용하면 약 0.901을 얻는다.
- "전체 출생아의 90.1%는 새우보다 출생 몸무게가 가볍다."
- 이번엔 Z-점수로 표준화하여 계산해보자.
- NORM.DIST(Z, 0, 1, TRUE) 엑셀 함수를 사용해도 똑같은 값을 얻는다(Why?).
- 이때 Z 값은 다음과 같이 계산한다(Why?).

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{4.1 - 3.2}{0.7} = 1.285714$$

표준정규분포

표준정규분포하는 자료를 어떻게 본래의 정규분포로 되돌릴 수 있을까?

- 간단하다! Z-점수를 원점수로 환원하면 된다.
- Z-점수에서 표준편차 σ를 곱한 값에 평균 μ를 더하여 원점수를 구한다(Why?).

$$X = Z \cdot \sigma + \mu$$

- 이건 앞서 소개한 표준화 공식을 다시 X에 대해 정리한 것에 불과하다.

표준정규분포

예제 5. 작년 정부 보고서에 따르면 공직자적성검사의 점수는 평균 72점과 표준편차 8점으로 정규분포한다고 알려졌다. 하위 40% 이하는 무조건 탈락이라고 한다. 과락을 면하려면 최소한 몇 점을 넘어야 하나?

표준정규분포

- 이 문제는 (처음에 했던 연습과는 반대로) 확률이 주어졌을 때 그에 대응하는 원점수를 묻고 있다.

$$P(X < ?) = 0.4$$

- 대충 찍어보자! 한 60점 나오면 하위 40% 이하가 되어 과락 아닐까?
- 엑셀 함수로 NORM.DIST(60, 72, 8, TRUE)를 입력해보면 약 0.067을 얻는다. 하위 6.7%이므로 너무 낮다!
- 그러면 한 70점 나오면 어떨까?
- 엑셀 함수로 NORM.DIST(70, 72, 8, TRUE)를 입력해보면 약 0.401을 얻는다. 하위 40.1%이므로 정답에 매우 근접했다.
- 그러나 매번 찍기를 반복할 수는 없다.

표준정규분포

- 다행히 확률을 주면 그에 대응하는 Z-점수를 찾아주는 NORM.INV(p, μ, σ) 엑셀 함수가 있다.
- 이 함수는 특히 정규분포에서 누적분포함수의 **역(inverse)**을 계산하는데 쓰인다.
- 가령 $P(Z <?) = .8$ (즉, 상위 20%)를 찾고 싶다면, NORM.INV(.8, 0, 1)를 입력한다.
- 즉, NORM.DIST(·)와 NORM.INV(·)는 서로 역관계인 셈이다.
- NORM.DIST(·)에서는 **Z-점수를 넣고 확률을 얻었다**면, NORM.INV(·)에서는 **확률을 넣고 Z-점수를 얻는다**.
- 다만 NORM.DIST(·)와는 달리, 어차피 누적분포함수를 전제로 하므로 FALSE나 TRUE는 넣을 필요없다(무조건 TRUE다).

표준정규분포

- 아까 문제로 되돌아가 찍지말고 제대로 다시 풀어보자.
- 엑셀 함수 NORM.INV(.4, 0, 1)를 사용하면 약 -0.25라는 Z-점수를 얻는다.
- 그런데 이 Z-점수만 봐서는 뭐가 뭔지 알 수 없고, 요걸 다시 원점수로 환산해야 의미를 파악할 수 있다(Why?).
- 이 실수가 매우 흔하기 때문에 주의해야 한다!
- 아까 배운 식을 활용해서 $-.25 \cdot \sigma + \mu = 70$을 얻을 수 있다.
- 정말로 약 70점을 넘어야 하위 40% 이상인 셈이다.

당부사항

당부사항

당분간 (시간 제한은 똑같은데) 사회통계 수업이 제법 어려워진다.

- 수업 시간에 연습한 엑셀 파일은 저장하여 집에 가져가자. 단기 기억이 쇠퇴하기 전에 빨리 복습하여 자신만을 위한 기록을 남기자.
- 강의안 뿐 아니라 반드시 교재를 구비하여 관련 챕터를 공부해야 한다. 몇 주 전 내용이라도 복습해야 한다.
- 이 수업에서는 대표적인 이산확률분포와 연속확률분포만 공부했지만 교재를 통해 좀 더 공부해야 한다.
- 특히 **이산균등분포**(discrete uniform distribution)와 **포아송 분포**(Poisson distribution)를 반드시 공부해야 한다.